

Arquitectura Base Cloud y Pipeline DevSecOps

Ecosistema Multicapa Zero-Trust Logístico y Anti-Spoofing

Program Manager: Ing. Scarlett Alejandra Cisneros Aymerich

1. Infraestructura Cloud (Google Cloud Platform)

Componentes Principales de Nube:

- **Kubernetes Engine (GKE):** Orquestador de contenedores utilizado para desplegar microservicios modulares que soportan de forma escalable las cuatro capas logísticas [cite: 5, 12].
- **Computación Confidencial (Confidential VMs / Confidential Space):** Entornos basados en hardware (AMD SEV-SNP) donde se procesan los datos biométricos y sensibles de forma encriptada en memoria, inaccesibles incluso para los administradores [cite: 12].
- **Infraestructura como Código (IaC):** Aprovisionamiento automatizado de los recursos en la nube mediante **Terraform**, garantizando entornos reproducibles y seguros [cite: 5, 12].

2. Pipeline DevSecOps Automatizado

Etapas del Pipeline	Objetivo de Seguridad y Automatización	Herramientas / Controles
1. Planificación (Plan)	Modelado de amenazas temprano bajo arquitectura Zero-Trust y lineamientos STRIDE.	Jira, OWASP Threat Dragon, Políticas IAM.
2. Construcción (Code & Build)	Desarrollo modular de microservicios y SDK con análisis estático y de dependencias integrado.	Git, VS Code, SonarQube (SAST), Snyk (SCA).
3. Pruebas (Test)	Simulación automatizada de ataques de inyección y radiofrecuencia (SDR) en entornos aislados.	GitLab CI, OWASP ZAP (DAST).
4. Despliegue y Operación (Deploy & Operate)	Despliegue seguro mediante contenedores y observabilidad continua de telemetría y alertas.	Terraform, GKE, Prometheus, Grafana [cite: 4, 5, 12].

3. Seguridad de Red e Identidad (IAM)

Protocolos y Cifrado:

- **Certificados X.509:** Autenticación estricta basada en identidades criptográficas únicas para cada nodo de hardware y microservicio [cite: 14].
- **TLS 1.3:** Cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones y transmisiones de datos hacia la nube [cite: 14].